



**Correos
Express**

Servicio Web Población (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.



PROYECTO: apiRestPoblacion
DOCUMENTO: DC_SP_WS_ apiRestPoblacion_v01.00
SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS



Correos
Express



DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_apiRestPoblacion_v01.00.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.00	Fecha Versión	22/10/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	22/12/2022	Ángel Álvarez (Capgemini)	Versión inicial

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express

Tabla de contenido

1.	Tabla de Ilustraciones.....	5
2.	Introducción	6
2.1.	Objetivo	6
2.2.	Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	6
2.3.	Documentos de referencia	6
2.4.	Herramientas de Referencia.....	6
3.	Definición del Servicio Web.....	7
3.1.	Propósito	7
3.2.	Url's de acceso.....	7
4.	Descripción detallada del Servicio Web.	8
4.1.	Método listadoPoblaciones.....	8
4.1.1.	Parámetros de entrada	8
4.1.2.	Parámetros de salida	8
4.1.3.	Listado de códigos de retorno.....	9
4.1.4.	Descriptores de la llamada.	9
5.	Ejemplo de clientes.	10

5.1. Cliente con SoapUI 10



1. TABLA DE ILUSTRACIONES

Illustration 1 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI	10
Illustration 2 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI – Informar URL del WS	10
Illustration 3 - Ejemplo de listado de poblaciones	11



2. INTRODUCCIÓN

2.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web, es obtener la información del listado de poblaciones por Código Postal

La información que el cliente deberá informar irá en una estructura denominada tipo JSON y la comunicación con el servicio web se hará a través de la arquitectura REST.

2.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation
FDA	Firma Digital Avanzada

2.3. Documentos de referencia

Referencia	Título	Versión
REF-01	WS_Plantilla_v01.00.docx	01.00

2.4. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SOAP UI	Entorno de prueba para el WS



3. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

3.1. Propósito

El servicio web definido, será capaz de recoger los datos que informa el cliente, como Request de entrada del servicio, validar dicha información y devuelve la información solicitada en caso de que todo sea correcto.

Se definirán una serie de validaciones y reglas, para la obligatoriedad de diversos campos que deberán llegar informados en el servicio web. Dicha información se detalla más abajo.

3.2. Url's de acceso

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Preproducción	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestPoblacion/v1/poblaciones/listadoPoblaciones
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestPoblacion/v1/poblaciones/listadoPoblaciones

Para solicitar las credenciales de acceso a dicho WS hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.



4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

4.1. Método listadoPoblaciones

Procedimiento que engloba todas las funcionalidades del WS. Este procedimiento es el encargado de recuperar la información introducida por el cliente en Request de entrada, con formato JSON, codificado en UTF-8. Posteriormente validar dicha información y, si es correcta, tratara de recuperar los datos de las poblaciones que engloba el código postal introducido en la request. Siempre se devolverá una salida, bien indicando los datos mencionados, bien indicando el error que se ha producido.

4.1.1. Parámetros de entrada

4.1.1.1. Elementos del tipo "PoblacionDTO"

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
codigoPostal	Identificador del código postal	String (3)	A...A	NO

4.1.2. Parámetros de salida

4.1.2.1. Cabecera

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
cabecera	Valor fijo que devuelve solo el servicio de Producción (el de Test no lo devuelve) y que habrá que ignorar	String	Ver nota Adicional (*)

4.1.2.2. Elementos del tipo Poblacion

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
codError	Código de error	Int	
mensajeError	Mensaje de error	String	A..A
pueblo	Nombre de la población	String	A..A
codigoPostal	Código postal	String (5)	A..A
codigoISO	Código ISO del país	String (2)	A..A

* Longitud máxima de caracteres entre paréntesis



4.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		OK. No se han producido errores.

4.1.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request para listadoPoblaciones

```
{
  "cod_postal": "33889"
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response listadoPoblaciones OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codError": 0,
  "mensajeError": null,
  "poblaciones": [
    {
      "pueblo": "CERECEDA (P. ALLANDE)",
      "codigoPostal": "33889",
      "codigoISO": "ES"
    },
    {
      "pueblo": "COLOBREDO",
      "codigoPostal": "33889",
      "codigoISO": "ES"
    },
    {
      "pueblo": "CELON",
      "codigoPostal": "33889",
      "codigoISO": "ES"
    },
    {
      "pueblo": "FERROY",
      "codigoPostal": "33889",
      "codigoISO": "ES"
    }
  ]
}
```

5. EJEMPLO DE CLIENTES.

5.1. Cliente con SoapUI

1. Instalación. Habrá que acceder a [https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestPoblacion/v1/poblaciones/listadoPoblaciones](#) y seguir los pasos de instalación por defecto.
2. Crea un nuevo proyecto REST

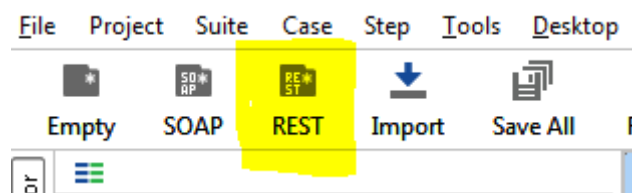


Illustration 1 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI

3. Añadir la dirección donde tengamos desplegado el WS (punto 3.2 del documento)

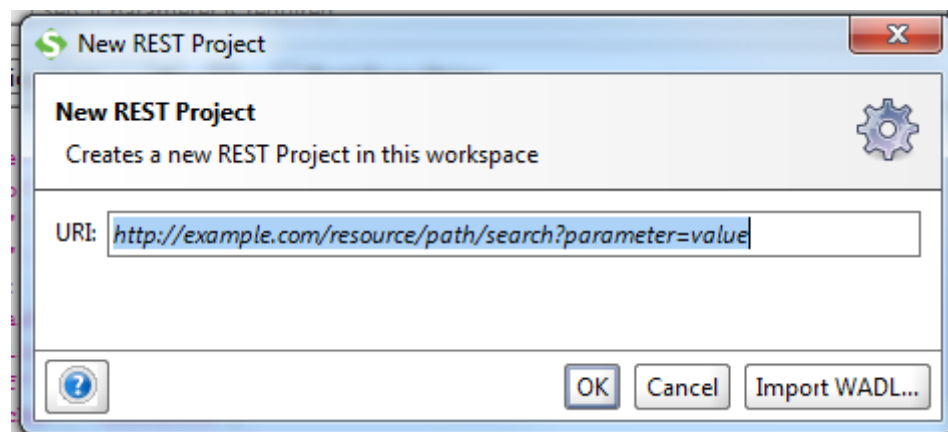


Illustration 2 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI – Informar URL del WS

PRE

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestPoblacion/v1/poblaciones/listadoPoblaciones>

PRO

<https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestPoblacion/v1/poblaciones/listadoPoblaciones>

- Ahora configuramos las credenciales de acceso al WS. Primero en la pestaña de 'Authorization' le indicamos el tipo 'Basic' y después ponemos usuario y contraseña.

- En nuestro caso como vamos a consumir un servicio, en la pestaña de "Method" seleccionamos "POST" y en "Media Type" seleccionamos "application/json". Al realizar este último paso tendremos que añadir el JSON:

Illustration 3 - Ejemplo de listado de poblaciones